

目 录

一、引言

- 1.1 编写目的
- 1.2 软件概述
- 1.3 运行环境
- 1.4 术语与缩略语

二、软件总体设计

- 2.1 软件需求概括
- 2.2 总体架构设计
- 2.3 模块划分与关系
- 2.4 场景与界面系统设计
- 2.5 主循环与资源加载设计

三、核心模块详细设计

- 3.1 游戏入口与云同步启动
- 3.2 战斗世界与炮串移动
- 3.3 字牌、词组、招牌与命中结算
- 3.4 出怪、敌人与关卡规则
- 3.5 改装抽牌与放置升星
- 3.6 掉落、墨摊与战场宝箱
- 3.7 局内自动道具
- 3.8 首页、出征、体力与钻石
- 3.9 炮台成长与皮肤
- 3.10 道具成长与装备
- 3.11 结算、评星与通关宝箱
- 3.12 签到、礼包、游戏圈与图鉴
- 3.13 排行榜与云存档

四、数据结构设计

五、数据接口设计

六、出错处理设计

七、性能优化设计

八、结论

一、引言

1.1 编写目的

编写本设计说明书是深圳幸运呱科技有限公司墨字防线小游戏软件 V1.0.0软件著作权登记材料的一部分。本文档用于说明本软件的功能范围、总体架构、核心模块、数据结构、接口设计、异常处理和性能优化方案，证明本软件为独立开发完成的原创游戏软件。

本文档面向软件著作权审查人员及后续维护人员，重点描述软件技术实现，不包含运营数据、用户隐私数据和商业敏感策略。界面图按文件名放在 softcopyright/pics，未放入时说明书中保留占位框。

1.2 软件概述

墨字防线是一款基于微信小游戏运行环境开发的竖屏塔防射击游戏。玩家用单指左右滑动底部炮串，炮弹自下而上穿过字格，按穿过顺序叠加灼烧、减速、分裂、爆炸等效果，拦截从上方涌来的敌人。击杀掉落金币与墨。金币只在本局用来抽改装。通关后本局拾到的墨记入局外，用于炮台成长、皮肤和道具升级。道具冷却结束且场面对得上时自动释放，不消耗金币。通关发放钻石和等待开启的宝箱。

启动后先进入加载页，展示游戏名称和加载进度，并在页面下方展示《健康游戏忠告》全文。加载完成后进入首页。

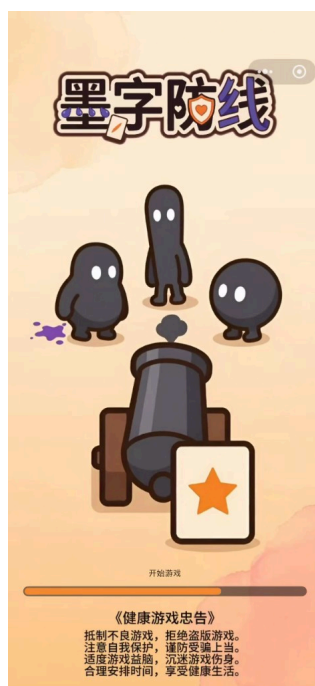


图1 加载页 - 游戏名称、进度与健康游戏忠告

本软件的主要功能包括:

- * 列式改装战斗: 六列最多三行字格，子弹穿过一列时按顺序收集字效，命中走统一结算。
- * 三选一改装: 本局金币达到抽牌价后自动暂停，从关卡牌池抽最多三张一字牌，放到空格或给同

- 名牌升星。
- * 词组与招牌: 秒杀、万箭、击退、连斩必须同列凑齐才生效; 两种字叠在同一发上可化出霜火、焦雷等形态。
 - * 波次关卡: 八章共七十二关, 按时间刷怪, 漏怪扣基地生命, 按剩余生命评一至三星。
 - * 掉落与宝箱: 击杀掉金币和墨, 并可能掉出限时战场箱; 通关另发木、银、金或皇家宝箱。
 - * 自动道具: 首页装备最多三个道具, 战斗中按条件自动释放, 效果与字牌结算分开。
 - * 局外成长: 墨购买伤害、炮数、射速、开局金币、基地生命, 以及皮肤和道具等级。
 - * 本地与云端存档: 体力、通关、锻造、皮肤、道具、宝箱和钻石写入本地, 并与云端按时间合并。



图2 首页出征页 - 体力、墨、钻石、章节关卡与底栏

1.3 运行环境

环境项	要求说明
客户端平台	微信小游戏; 编辑器内可直接运行同一套逻辑
开发语言	客户端 C#; 云函数 JavaScript
引擎	团结引擎, 脚本与场景按 Unity 兼容工程组织
渲染	运行时创建的 2D 精灵、UI Canvas 与粒子表现
构建	团结引擎导出微信小游戏包, 再用微信开发者工具预览
本地存储	PlayerPrefs, 进度键名 inkline.meta.v2
云端	腾讯云 CloudBase 云函数 blackrosa-api, JWT 鉴权

资源分发	章节图、战斗背景和战斗音乐走 CDN，包内保留缩略图
------	----------------------------

1.4 术语与缩略语

术语	含义说明
字牌	放在字格里的一个汉字改装，只改穿过该列的子弹
词组	同列凑齐的一对字，如秒与杀、万与箭，凑齐后才改弹
招牌	两种不同字叠在同一发上的形态，如霜火、焦雷，只改已有数值
星	同一格上同名字牌叠到的等级，上限 3；通关评星另按剩余生命计算
墨	局外货币。通关时按本局拾取量入账，也从宝箱、签到和游戏圈获得
金币	只在本局存在，用来抽改装，关卡结束清空。道具不花金币
钻石	首通、签到和礼包获得，用来加速开箱或兑换体力
道具	带进关的实物。冷却好了、条件满足就自动丢出，不占字格
炮串	底部相邻的若干门炮，整串平移并吸附到列中心
ForgeStats	局外成长折算后的开局条件，战斗只读这个结构

二、软件总体设计

2.1 软件需求概括

本软件把操作压成一根手指，把决策放在「往哪列开火」和「字怎么叠」。道具自己按场面释放，玩家不用在走怪时再点技能。战斗模拟、界面和存档分开:BattleWorld 不创建界面对象，HomeScreen 与 BattleHud 不改命中公式。

软件核心需求包括以下几个方面:

- * 提供可暂停的持续战斗。波次只负责出怪节奏，抽牌跟金币走，不跟波次绑定。
- * 提供稳定的列式改装:穿过、蓄能、成词、招牌、升星、覆盖确认。
- * 分清三套资源:本局金币、局外墨、钻石。边界不能混用。
- * 提供首页三页:出征选关、炮台成长与皮肤、道具升级与装备。
- * 提供签到、新手礼包、游戏圈、图鉴和通关排行榜。
- * 提供可靠的本地存档，并在换机时按更新时间与云端合并。旧档字段变长时补齐，不整档作废。

2.2 总体架构设计

软件整体划分为入口层、流程层、战斗模拟层、配置层、界面层、表现层、平台层和云函数层。流程层持有当前屏幕状态，战斗层只推进一局模拟，界面层负责把状态画出来。云函数不参与战斗计算，只负责登录、存档、排行榜和游戏圈发帖校验。

GameBootstrap.Boot	
+-- GameFlow	首页 / 战斗 / 抽牌 / 放置 / 结算
+-- CloudSync	启动拉云，存档变更后防抖上行
+-- MetaProgress	体力、墨、钻石、通关、锻造、皮肤、道具、宝箱
+-- BattleWorld	炮、子弹、敌人、字格、战场箱、自动道具
+-- StageCatalog / CardCatalog / ItemCatalog / ForgeCatalog / ChestCatalog	
+-- HomeScreen / BattleHud / DraftView / VictoryPanel / RevivePanel / DefeatPanel	
+-- BattleView / InkShot / InkVfx / CdnAssets	
+-- WxBridge / Backend / RankService	
+-- blackrosa-api	login / save / rank / gameclub

2.3 模块划分与关系

模块层	代表对象	功能简述
入口层	GameBootstrap	场景加载后创建唯一 GameFlow
流程层	GameFlow	切屏、扣体力、开抽牌、写结算
模拟层	BattleWorld	时间推进、命中、掉落、胜负、道具
配置层	StageCatalog 等	关卡、字、敌人、道具、锻造、宝箱
界面层	HomeScreen / BattleHud	首页三页和战斗顶栏底栏
表现层	BattleView / InkVfx / ItemFx	炮、弹、字格、墨摊和道具演出
平台层	WxBridge / CloudSync / CdnAssets	微信、云存档、CDN 和音效
云函数	blackrosa-api	登录、存档合并、排行榜、游戏圈

协作顺序是:启动时 CloudSync 先登录并决定用本地档还是云端档，然后 GameFlow 读 MetaProgress 进首页。界面把玩家操作交给 GameFlow，GameFlow 改 MetaProgress 或调用 BattleWorld，下一帧 View 读取 BattleWorld 的公开列表做同步。界面不直接改敌人血量，战斗也不直接写 PlayerPrefs。

WxBridge.InitSdk -> CloudSync.Startup -> MetaProgress.Load -> ShowHome
HomeScreen 点继续 -> GameFlow.StartStage
StartStage: SpendStamina -> BattleWorld.Begin -> 战斗开始条
金币够了 -> OpenDraft -> DraftView
点格子 -> BattleWorld.Place
Victory -> ApplyResult -> RankService.Submit

2.4 场景与界面系统设计

工程不在编辑器里摆战斗物体。GameFlow 在运行时创建 Canvas，首页和战斗界面都挂在同一层上。屏幕状态分为首页、战斗开始、战斗、抽牌、放置、确认和结算。抽牌、确认、撤退询问和结算会暂停模拟。

首页底栏三个页签:炮台、出征、道具。出征是默认页，按章横向滑动关卡卡，一章九关排成带弯的三行。继续按钮下面是四个宝箱托盘。左侧贴纸是新手礼包、游戏圈、签到，右侧是图鉴和排行榜。

顶栏显示体力和墨。战斗界面上方走敌人，中间是字格，底部是炮串；顶栏有撤退、本局金币和本局墨，底栏是改装键、道具冷却和加炮入口。改装从底部拉起抽屉，上沿停在格子下面，走着的怪和已放的字仍然看得见。



图3 战斗界面 - 炮串、字格、敌人、改装键与道具冷却

2.5 主循环与资源加载设计

GameFlow.Update 每帧做这些事:按安全区适配画布、推进音效、在战斗态读取触控并调用 BattleWorld.Tick、让 BattleView.Sync 把模拟对象对齐到精灵。金币够了且玩家没有按着炮串时，等待约 0.35 秒后自动打开改装。胜负在 Tick 之后立刻进入结算，避免同一帧重复入账。

小图从 Resources 加载。章节图、战场背景和战斗音乐放在云存储，由 CdnAssets 按清单拉取。图片先用包内缩略图顶上，高清到达后再替换；拉不到就一直用缩略图，不会留白。编辑器直接读本地源文件。内存里同时保留的高清图有上限，正在显示的不参与淘汰。字效不给每种组合单独画一张，炮弹按体、尾、环、绕、晕光五个槽叠加，招牌两两只替换体槽。

三、核心模块详细设计

3.1 游戏入口与云同步启动

GameBootstrap 在场景加载后执行。若场上还没有 GameFlow，就创建一个 DontDestroyOnLoad 的根物体并挂上它。同时把目标帧率设为 60，并打开触摸模拟，保证编辑器里用鼠标也能拖炮串。

GameFlow 启动后先初始化微信 SDK，再把进大厅的动作交给 CloudSync。云同步在超时时间内登录并拉取存档:云端更新更晚就覆盖本地，本地更新更晚就保留并标记待上行。登录或拉取失败时进入只读缓存，禁止把一份新空档推上去盖掉云端进度。进大厅之后才到达的云端档会重读 MetaProgress

；如果当时正在战斗，只换存档，不打断这一局。

WxBridge 用反射调用微信 SDK，编辑器里找不到类型时直接进入游戏，不阻塞启动。真机上初始化 SDK、覆盖触控，并读取右上角胶囊按钮下沿，避免顶栏数值被系统按钮挡住。GM 调试条只在编辑器或开发者工具模拟器出现，真机不显示。

```
Boot():
    targetFrameRate = 60
    if no GameFlow: create InkLine and add GameFlow

GameFlow.Start(): WxBridge.InitSdk -> CloudSync.Startup(Begin)
Begin(): load MetaProgress, create canvas, ShowHome()
```

3.2 战斗世界与炮串移动

BattleWorld.Begin 接收关卡、锻造结果和已装备道具。它清掉上一局的敌人、子弹和宝箱，按关卡格子掩码打开字格，把开局金币、炮数、伤害系数、射速系数、暴击率和基地生命写成这一局的初始值，再把皮肤的固定加伤和开局金币补上去。局外等级不会在战斗中途再改这些系数。装着赤焰时暴击词条生效，装着福袋时局内金币收益生效，换下皮肤后这两条不参与本局。

开局量	来源	说明
金币	锻造开局金币 + 皮肤加金	默认 6，锻造每级 +8，黄金炮另 +20
炮数	锻造炮台数	默认 2，局外最多 4；局内看广告可加到 6
伤害系数	锻造伤害线	每级 +16%，再加皮肤固定伤害
射速系数	锻造射速线	每级开火间隔 -8%
暴击	赤焰专属词条	装着才生效，暴击伤害为两倍
基地生命	锻造生命，孤城规则除外	默认 3；孤城关强制为 1

炮串只在漏怪线以下的区域响应拖动。按住时炮串跟随手指的世界坐标 x，松手后吸附到最近的列中心。每门炮按自己的冷却发射。子弹出生在对应列，向上飞行，穿过该列每一行已放置且已生效的字牌，把改动收进 ShotMods。战斗中可以看一次激励视频多加一门炮，加到六门为止。这扇门只存在于本局，不写进锻造等级。

```
HandleRail():
    if pointer down in rail zone: dragging = true
    if dragging: world.SetRailFromWorldX(pointer.x, snapOnRelease)

TickEmitters(dt):
    for each emitter: cooldown -= dt
    if cooldown <= 0: spawn bullet on that column
```

3.3 字牌、词组、招牌与命中结算

字牌分三类。常驻字过格就改弹，例如火、冰、分、瞄、速，以及后续章节的金、木、水、土、风、

雷、毒、惑。蓄能字每过若干发才触发一次，例如穿、炸、重、晕。词组字单放不生效，同列凑齐配对才醒:秒与杀、万与箭、击与退、连与斩。商店抽出的牌永远是 1 星。同一格叠到 2 星、3 星后，数值按字表放大。

类型	代表字	生效条件
常驻	火冰分瞄速金木水土风雷毒惑	子弹每穿过一次就改 ShotMods
蓄能	穿炸重晕	同列累计过弹，蓄满的那发才触发
词组	秒杀万箭击退连斩	同列两字都在，且该发蓄满词组充能
招牌	霜火焦雷霰雷燎毒导电熔金等十二对	同一发上两种字都有星，命中前改一次数值

所有伤害、状态和位移都进 `ResolveHit`，避免每个字各写一套扣血。顺序是:先破盾；再算基础伤害乘以分裂或穿透带来的衰减；加算池与乘算池按规则合并，默认加算不吃乘算；然后扣护甲，斩杀只会把伤害抬高；接着吸血、扣血、上状态、做位移。范围伤害不再套一层斩杀，避免爆炸里再爆炸。

```
ResolveHit(enemy, mods, source):
    if shield: break shield; if not execute: return
    dmg = base * decay
    dmg = addThenMul(dmg, mods)
    dmg = applyArmor(dmg, enemy.Armor)
    if execute: dmg = raiseToExecuteLine(dmg, enemy)
    applyLeech, subtractHp, applyStatus, applyMove
```

硬控同时只保留一个，优先级为冻高于晕、晕高于惑，没抢到的降成等时长的减速。毒可以叠层。域效果，例如爆炸和雷圈，使用同一套伤害公式，但不再触发新的域。招牌在第一次命中前只改已经收集好的数值，例如让灼烧提高、让加算也吃乘算，之后仍走上面的骨架。三字、四字组合不另写结算，仍按五槽叠色和普通命中处理。

3.4 出怪、敌人与关卡规则

关卡共八章，章名为草地、土路、石院、沙漠、森林、河滩、雪原、火山。每章九关，最后一关是章底。`StageCatalog` 在首次读取时生成全部关卡:每关有开放格子、牌池、波次表、规则标记，以及按波次加总的赏金和墨统计。格子从中间列向两侧开。前期出怪更少，并偏向已经开了格子的列。敌人从画面上方按波次时间点出生，默认向下走。漏过底线扣基地生命。生命归零失败；波次清空且没有存活敌人则胜利。普通敌人用血量、速度、赏金、掉墨和半径区分。部分敌人带盾、横移、护甲、半血加速、免控、免击退、治疗光环或死亡分裂。八个章底头目单独配置，不与普通兵共用一只再放大血量。图鉴按关卡里第一次出现的顺序收录。

关卡规则	效果
残卷	开局若干格已经摆好字
限字	牌池只保留指定的几个字
疾行	敌人更快，金币也更多

丰年	刷怪更多，金币更多
孤城	基地只有 1 血，首通墨更多
残局	用掩码逐格开关，留下窄路
禁道具	本关不带道具，首通墨更多

血量系数按章递增，章内每一关再略增，章底再乘一次。第三章以后格子已经铺满，曲线比前三章更平。抽牌价按这一关的金币收入反推，避免后期金币变多后改装变得没有取舍。新字按章节放进牌池，不在局外用墨购买。每只怪掉多少金币和墨写在敌人表上，关卡上的墨统计只是把波次加总，不再反过来决定单只掉落。

3.5 改装抽牌与放置升星

改装不跟波次绑定。本局金币大于等于当前抽牌价时，战斗不会立刻打断正在滑动的炮串；松手并稳定约 0.35 秒后自动扣费、暂停并打开抽屉。玩家也可以点改装键提前打开。关掉抽屉后有一段静默，避免刚放完字又被下一张牌打断。

抽牌从本关牌池里不放回地抽最多三张。池子不足三张时少发，避免第一关只剩一个字却抽出三张相同牌。词组字如果场上已经有它的配对，权重提高；没有配对时权重降低。玩家点一张牌后进入放置。点空格放下 1 星；点同名且未满星的格子升一星；点已有不同字的格子要先确认覆盖。满星格子拒绝放置。没开放的格子点了会提示尚未开启。取消抽牌会把刚扣的金币退回，并撤销这一次抽牌计数。每关可看一次激励视频重刷当前牌。格子每次放上、升星或覆盖都会给短反馈和音效。前两关在教学点上会给出滑动和升星提示。

```
OpenDraft():
  if gold < cost: return
  gold -= cost; draftCount += 1; paused = true
  offer = weightedSample(stage.pool, up to 3)

Place(card, col, row):
  if cell locked or already 3 star: reject
  if same card: star += 1
  else if occupied: need confirm, then overwrite
  else: put 1 star
  refresh column charges and words
```

抽牌价从关卡的首次价格起，每次成功抽牌按这一关算好的步长增加。因此玩家要在「现在抽一张」和「把炮留在当前列继续打」之间取舍，而不是打完一波自动获得强化。



图4 改装抽屉 - 三选一，不挡住上方棋盘



图5 放置与升星 - 空格放下或同名叠星

3.6 掉落、墨摊与战场宝箱

击杀掉落分成金币、墨和战场宝箱，都只在本局生效。通关时才把拾到的墨写入存档。金币按敌人自己的赏金拆成多枚，从落点弹起再飞向顶栏。墨按敌人自己的掉墨量计算，零头攒够 1 才出一摊；杂兵可以不掉墨。死亡后先在原地摊开，再收成一颗墨珠飞入顶栏。场上同时飞行的掉落物有上限，超出的直接记账，避免清屏时糊住战场。失败或中途撤退时，本局拾到但尚未通关入账的墨不写入 Met

aProgress。

战场宝箱不是敌人:不走路、不打基地、不计入波次胜负，只吃炮弹。击杀时按关卡概率掷一次，场上同时最多两个。箱子分金币箱和墨箱。存在一段时间，打破才把内容计入本局金币或本局墨，超时直接消失。打箱子使用和命中敌人相同的基础伤害、衰减、加算和乘算，但不吃斩杀和状态。这和通关后放到首页槽位里的木箱、银箱、金箱、皇家箱不是同一种东西。

```
DropLoot(enemy):
    scatter gold by enemy.Gold
    carry += enemy.Ink; spill whole ink as one puddle
    RollChest(enemy)

DamageChest(chest, dmg):
    if hp <= 0: grant amount to run gold or run ink
```



图6 战场宝箱 - 限时金币箱或墨箱

3.7 局内自动道具

道具与字牌分开:不进牌池、不占格子、不吃星，也不花本局金币或局外墨。首页最多装备三个。第一格开局就有，通关第三章开第二格，通关第六章开第三格。带禁道具规则的关卡三个都不生效。开局先走半段冷却，避免第一秒场上没怪就空放。冷却从图标底部灌满。灌满后进入就绪，等该道具自己的场面条件满足才丢出，条件不对就继续等，不白放。丢出后先播放飞向目标的演出，落地那一刻才改血量或状态，避免特效和结算错位。道具不走 ResolveHit 的斩杀链。伤害类道具按当前基础弹伤的倍数计算，这样后期关卡不会被固定点数打不动。能量饮料是一段炮弹增伤，不叠进道具自己的伤害倍数里。急救包每局次数有限，满级可以放两次。

道具	品质	自动条件	效果概要
鞭炮	普通	最前排有 2 个敌人	最前排炸开一圈
胶水	普通	有敌人过了半场	全场减速一阵
弹弓	普通	场上有敌人	最前一个吃一记重击
闹钟	高级	敌人逼近或场上较多	全场定身
能量饮料	高级	场上较多或首领在场	短时间炮弹伤害提高
冰块	高级	场上达到一定数量	全场冰伤并减速
大扫把	稀有	场上很多或敌人逼近	全屏伤害并击退
辣椒酱	稀有	同一列有 3 个敌人	那一列灼烧数秒
急救包	稀有	基地掉血后	基地回血，每局次数有限

品质决定升级要的道具卡数量和折成墨的单价，不改变「冷却好了才自动放」这条规则。等级缩短冷却并加强效果。满级为 5。



图7 道具自动触发 - 冷却好后自己放出

3.8 首页、出征、体力与钻石

首页由 HomeScreen 构建。有预制体时绑定预制体上的按钮和文本，没有时用代码搭出同样的三页结构。体力上限 12。普通关消耗 2 点，章底消耗 3 点，每 15 分钟恢复 1 点。满体力时每帧写盘，只在消耗或恢复发生时保存。把系统时间往回拨不会白拿体力。每日重置广告补体次数、钻石补体次数和每日首胜标记。

出征页展示当前章的关卡。前一关未通关时后一关锁定。点击继续时检查体力是否够该关消耗，够则扣除并进入战斗。进关即扣，失败、撤退、中途回首页都不退。撤退前先暂停，并写明当前完成度和「没有奖励、体力不退」。体力不足时可以看激励视频补充，每日次数有限；也可以花 10 钻石换 10 体力，每天最多 3 次，且体力未滿才能换。首次进入会发一笔初始墨并把体力补满。

```
StartStage(index):
    if stamina < stage.StaminaCost: return
    SpendStamina(cost)
    world.Begin(stage, meta.Forged, meta.Equipped)
    world.ApplySkin(meta.Skin)
    show battle start, then battle hud

AskRetreat(): pause, show progress, confirm or stay
```

3.9 炮台成长与皮肤

炮台页上半部是轮播展台，下半部是成长词条。通用词条只改开局条件，不解锁、不强化任何字牌。每条线有价格和通关关数门槛，门槛铺到后期章节。已经买过的线一直显示；还没到的线只预告下一张。专属词条只有拥有对应皮肤才露面，只有装着那款皮肤才生效。ForgeCatalog.Stats 把等级和当前皮肤折成 ForgeStats，BattleWorld.Begin 只认这个结构。

加成	幅度	说明
伤害	每级 +16%	乘在整发炮弹上，门槛铺到后期
炮台数	每级多 1 门	局外最多 4 门
射速	每级间隔 -8%	不在局内再叠
开局金币	每级 +8	用来先手改装
基地生命	每级 +1	孤城关仍只有 1 血
暴击	赤焰专属，每级 +4%	装着赤焰才生效
金币收益	福袋专属，每级 +6%	只加局内金币，不加墨

六款炮台是小钢炮、糖果炮、机甲炮、黄金炮、赤焰、福袋。小钢炮一开始就有。糖果炮看一次广告获得。机甲炮在第一轮七日签到的第 7 天获得，并给每发炮弹一点固定伤害。黄金炮通关第二章后花墨购买，开局多 20 金币。赤焰和福袋标记为活动获取，活动未开启时不能领取，分别对应暴击和金币收益两条专属词条。素色和广告炮只换外观，不改字牌的加算池和乘算池规则。



图8 炮台页 - 皮肤展台与成长词条

3.10 道具成长与装备

九个道具都从 0 级开始。解锁只消耗道具卡，升级才再花墨。卡主要从通关宝箱、新手礼包和签到宝箱开出。普通、高级、稀有要的卡数不同，稀有更少。升到下一级后按卡数进度重新累计。满级为 5。满级之后再开到的同名卡折成墨。0 级升到 1 级时，若还有空着的已开启槽位，会自动装上。装备在道具页完成。上面是三个槽，下面是九张道具卡。点已装备的可以卸下，点未装备的填第一个空槽。不能装备未解锁的道具，也不能把同一个道具放进两个槽，也不能往还没通关解锁的槽里装。

```
BuyItem(i):
    if cards < nextCards: return
    if level > 0 and ink < nextPrice: return
    spend cards and ink; level += 1
    if was locked and a slot is open: Equip(i)
```



图9 道具页 - 三个装备槽与九张道具卡

3.11 结算、评星与通关宝箱

胜利只结算一次。评星看剩余基地生命:大约七成以上为三星，三成五以上为两星，否则一星。本关用过续命则最高两星，三星必须自己守下来。星级只保留历史最高，重复通关不会把星打回去。

ApplyResult 把本局拾到的墨加入存档。当天第一次胜利把这笔墨再乘二，不再另回复体力。首次通关按关卡类型给钻石:普通关、有首领的关、章底数量不同。重复通关不给钻石。同时按轮换表发放通关宝箱。普通关在木、银、金之间轮换；有首领的关给金箱；章底首通给皇家箱，再打给金箱。宝箱先挂在结算页上。看激励视频可以同时把刚入账的墨再加一倍，并当场开掉这只宝箱。不看视频就离开时，宝箱放进出征页的四个槽位；槽位已满则按该档平均墨折算入账，不占位。这个入口只出现一次，并且不会再次调用 ApplyResult。

失败不给墨、钻石和宝箱。若本关续命次数未到上限，先进入续命页，成功后恢复战斗而不是重开整关。每关最多续命两次。不续、没得续、或者续了又失败，才进入失败页。失败页按完成度给出说明。通关页、续命页、失败页是三套面板，不共用一个结果框。



图10 通关结算 - 星级、入账的墨、钻石与通关宝箱



图11 续命 - 失败后可看视频恢复战斗



图12 失败页 - 完成度与回首页

放进槽位的宝箱按档位等待:木箱、银箱较短，金箱、皇家箱更长。等待结束可以打开，也可以按剩余时间花钻石立即打开，大约每 30 秒折 1 钻。开箱只算出墨和若干叠道具卡，再由 MetaProgress 入账。卡优先给没满级的道具，装着的道具权重大一些；皇家箱的稀有卡优先给还没解锁的道具。某一品质全都满级时，那一叠改成墨。

```
ApplyResult(stage, collected, stars):
    if first clear: diamonds by stage kind
    pending chest = tier for this stage
    if new best: save stars
    inkGain = collected; if first win today: inkGain *= 2
    Ink += inkGain; Save()

OpenChest(slot): if timer done or diamonds paid: Roll and ApplyLoot
```



图13 通关宝箱开启 - 墨与道具卡

3.12 签到、礼包、游戏圈与图鉴

七日签到断一天就从第 1 天重来。每天给墨、钻石和体力，数量按当天的表。第 7 天另给一个金宝箱；第一轮签满且还没有机甲炮时，送出机甲炮。当天可以看广告把这一天的墨、钻石和体力再领一份。



图14 七日签到 - 每天奖励与第 7 天宝箱

新手礼包需要看两次激励视频，领取一次后消失。奖励是当场打开的银宝箱、30 钻石和 100 墨，不

占宝箱槽。



图15 新手礼包 - 看两次广告领银宝箱、钻石和墨

游戏圈每天发一条帖子可以领一次，奖励是墨加一个木宝箱。发帖数由云函数解密微信游戏圈数据后返回，客户端不自己算。



图16 游戏圈奖励 - 发帖领取墨和木宝箱

图鉴分三栏。字谱收单字和词组，秘卷收十二对招牌，墨谱收敌人。字和招牌要在关卡里实际出现过才点亮；敌人打倒过才写入墨谱，只见过的只露轮廓。每一栏按大约三分之一、三分之二和收齐设三档墨奖励，领取后写入存档，不重复发。



图17 图鉴 - 字谱、秘卷或墨谱

3.13 排行榜与云存档

排行榜按已通关关数排序，相同关数时更早到达的在前。客户端在通关后上报当前通关数、昵称和头像。同样的关数和资料只报一次。服务端只接受更高的通关数，本地清档或换设备不会把榜上成绩拉下来。打开榜单时先补报还没送上去的成绩，再拉取前若干名和自己的名次。编辑器里的调试全通关使用匿名身份，不展示给真机玩家。



图18 排行榜 - 按已通关关数排序

云端存档只有一个键，值是 MetaProgress 的 JSON。本地每次保存都会把同步标记为脏，并在短防抖后上行。切到后台或清档时立即上行。请求带上本地更新时间和上次见到的云端时间。若云端已经更新，服务端拒绝旧档回写，客户端改为下行覆盖。令牌过期时清掉并重新登录一次。微信环境用登录码换身份，其它环境用本机匿名标识。

```
Save(): write inkline.meta.v2; CloudSync.Touch()
Push: updatedAt + baseRemoteUpdatedAt + payload.meta
409 STALE_UPDATE: pull remote and replace local
Rank submit: cleared only increases
```

四、数据结构设计

4.1 局外存档

```
MetaProgress = {
  Ink, Diamond, Stamina, StaminaTick,
  AdStaminaToday, DiamondStamCount, LastDay, DailyWinDone,
  Stars[72],      // 0 未通关, 1~3 为历史最高星
  Forge[],       // 通用词条和专属词条的等级
  Skin, SkinOwned[6],
  ItemLevel[9], ItemCards[9], Equipped[3],
  ChestSlot[4], ChestCycle, PendingChest,
  GiftAds, GiftClaimed, ClubDay,
  CheckDay, CheckRun, CheckLoops, CheckSkinDone,
  CodexWord, CodexPair, CodexEnemy, CodexMileClaim
}
```

4.2 一局战斗状态

一局状态不写入存档。退出战斗或完成本局后只保留结算进 `MetaProgress` 的那部分。字格、星级、列充能、金币、本局墨、敌人、子弹、战场宝箱和道具冷却都随着 `BattleWorld` 释放而消失。

```
RunState = {  
    Stage, Open[col,row], Grid[col,row], Stars[col,row],  
    Gold, Ink, EmitterCount, RailX, BaseHp, RevivesUsed,  
    Enemies, Bullets, Chests, Drops,  
    ItemSlots[3], ItemCooldown[3], DraftCount, Paused  
}
```

4.3 字牌与子弹改动

```
CardDef = { Id, Name, Blurp, Wake, Word, ChargeNeed }  
ShotMods = {  
    BaseDamage, AddDamage, MulDamage, Decay,  
    Leech, Pierce, ExplodeR, StatusHits[],  
    PushColumn, PushLateral, InstantKill, Word, Tuned  
}  
SignaturePair = { A, B, Name, Form, Note }
```

`BulletActor` 只保存位置、速度和已经击中过的目标编号。具体造成什么效果全部读 `ShotMods`。新增一个字，只需要在字表里声明它属于哪一族，以及它写入 `ShotMods` 的哪个字段。新增一对招牌，只在命中前调整已经写好的数值，不增加结算步骤。

4.4 关卡、敌人、道具与宝箱

```
StageDef = {  
    Index, Chapter, Title, OpenCells or Mask,  
    Pool, Waves, Bodies, Rules, Preset,  
    Hp, StaminaCost, KillGold, InkBudget, DraftFirst, DraftStep  
}  
EnemyDef = { Id, Hp, Speed, Gold, Ink, Radius, traits }  
ItemDef = { Id, Name, Quality, Cooldown, When }  
ChestDef = { Tier, Seconds, InkMin, InkMax, Cards }  
ForgeStats = { DamageMul, IntervalMul, Emitters, StartGold, BaseHp, CritChance, GoldMul }
```

五、数据接口设计

5.1 流程接口

界面与流程之间只通过少量入口通信，避免面板直接改模拟对象。

```
GameFlow.StartStage(index)  
GameFlow.OpenDraft() / CloseDraft()  
BattleWorld.Place(card, col, row, overwrite)  
BattleWorld.Tick() // 道具在此自动释放
```

```
BattleWorld.TryRevive()  
MetaProgress.ApplyResult(stage, collectedInk, stars)  
MetaProgress.OpenChest(slot) / OpenPending()
```

5.2 配置读取接口

接口	作用
StageCatalog.Get(index)	取一关的波次、牌池、规则和经济
CardCatalog.Get(id)	取字的名称、唤醒方式和配对
ItemCatalog.Blurb(def, level)	按等级和当前弹伤生成道具说明
ChestCatalog.ForStage(...)	决定这一关发哪一档通关宝箱
ForgeCatalog.Stats(levels, skin)	把锻造等级和皮肤折成开局数值
CodexCatalog.Miles(tab)	取图鉴三档收集奖励

5.3 本地存储与云端接口

本地只使用 PlayerPrefs 的字符串读写。云端不保存战斗中的棋盘，只保存局外 JSON。微信小游戏环境下，引擎会把 PlayerPrefs 落到平台本地存储。云函数路由都接收 JSON，登录之后的请求带 Bearer 令牌。

接口	作用
POST /login	用微信登录码或匿名标识换 JWT
POST /save/pull	拉取当前用户存档
POST /save/push	按更新时间合并上传，拒绝旧档覆盖
POST /rank/submit	上报已通关卡数，只升不降
POST /rank/list	取通关榜前若干名和自己的名次
POST /gameclub/daily	解密当日游戏圈发帖数
GET /health	健康检查

5.4 平台接口

WxBridge 不把微信类型写进业务程序集。它按类型名反射查找初始化、系统信息和触控覆盖组件。找不到时所有调用变成空操作，编辑器播放和正式小游戏共用 GameFlow。激励视频由 AdStub 接收位置名，回调成功后才改对应数据。位置包括重刷改装、续命、结算翻倍开箱、补充体力、加炮、签到翻倍、新手礼包和获取糖果炮。

六、出错处理设计

6.1 存档损坏与版本迁移

JSON 解析失败时丢弃该字符串并使用新档，不让异常中断启动。字段缺失由序列化默认值补上。数组短于当前版本时拷贝已有项并补齐：通关星、锻造、皮肤、道具等级、道具卡、装备槽和宝箱槽都这样处理。锻造等级夹到该线的最大级。装备槽若指向未解锁道具、未开启的槽，或两个槽重复，会被改成空槽。更早的旧档在读取时折进新结构，再写入当前键，避免玩家进度整档作废。

6.2 操作被拒绝

体力不足、金币不足、格子未开、字已满星、道具未学会、槽位未解锁、禁道具关，都在入口直接返回，并给出短提示。覆盖异类字必须经过确认面板，取消则保持放置态，不丢弃已经抽到的那张牌。取消整个三选一会退回本次金币和抽牌次数。撤退必须确认。钻石或广告次数用完时，对应按钮不可用，不扣资源。

6.3 重复结算与云端冲突

进入结算会先把屏幕状态改成结果，并暂停世界。翻倍和当场开箱只追加墨或消耗挂起的那一只宝箱，不再调用 `ApplyResult`。续命成功才把屏幕改回战斗。胜利和失败不会在同一局里既入账又退回。云端返回旧档冲突时，不重试覆盖，改为下载云端档。只读缓存状态下不上传。排行榜重复上报同一成绩时直接跳过。服务端拒绝降分。

6.4 平台与资源缺失

微信 SDK、胶囊区域、触控覆盖或云函数不可用时，游戏仍能完成启动、战斗和本地存档。CDN 图片失败时保留缩略图，并在一段时间后才允许重试。问不到运行平台时按真机处理，不显示调试入口。时间回拨只修正体力锚点，不增加体力。

七、性能优化设计

7.1 模拟与绘制分离

`BattleWorld.Tick` 只改数值和列表。`BattleView` 在同一帧之后按编号同步精灵，死亡和过期对象从列表移除，避免界面逻辑参与碰撞。飘字、墨珠、道具演出和爆点有独立的短生命周期，到时销毁。道具伤害等到演出落地再结算，不在抛出的那一帧做全屏查询以外的重复扣血。

7.2 配置一次生成

七十二关在 `StageCatalog` 第一次被访问时生成并缓存。每关的击杀赏金、墨统计、出怪数量和抽牌价在生成时算完，战斗中只读，不再每帧扫描波次表。字表、道具表、宝箱表和锻造表是静态数据。

7.3 存档与网络

大厅每帧会检查日期和体力恢复，但只有真正跨天或恢复出点数才写盘。满体力时只更新内存中的时间锚点。锻造、买皮肤、升级道具、开箱和结算各写一次，不在拖动炮串时写档。云上行有防抖，失败后退避并限制连续失败次数，避免每帧重试。CDN 同时下载数有上限。

7.4 表现复用

字效按槽叠加，同槽只保留优先级最高的外形，不同槽可以同时出现。掉落物超过上限后改为直接记账。界面在预制体缺失时用代码搭建同一套控件，保证没有美术资源时逻辑仍可运行。高清章节图不全部常驻，超过上限后淘汰当前没在显示的纹理。

八、结论

深圳幸运呱科技有限公司墨字防线小游戏软件 V1.0.0围绕列式字牌改装、持续塔防战斗、自动道具、通关宝箱，以及本地存档与云端合并建立了完整结构。战斗公式集中在一次命中结算，关卡、字牌、敌人、道具和成长由配置表驱动，界面与平台能力不反向修改规则。上述设计满足软件著作权登记文档鉴别材料对技术说明的要求。